



République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale



INSPECTION D'ACADÉMIE DE KADOLACK
Etablissement : LEAHK & LEPBB

(Durée 03 heures)
Premier semestre : devoir n° 3

Année scolaire : 2024-2025
Niveau : IS₁

Exercice 1 : (05 pts)

A) On considère l'application

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2 - 4x + 5$$

1. a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : f(2 - x) = f(2 + x)$. (0.5pt)

b) L'application f est-elle injective ? Justifier. (0.5pt)

2. a. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \geq 1$. (0.5pt)

b. L'application f est-elle surjective ? Justifier. (0.5pt)

B) On considère une application $g : [4; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$

$$x \mapsto x(\sqrt{x} - 2)^2$$

1. Montrer que $\forall x; y \in [4; +\infty[; g(x) = g(y) \Rightarrow (\sqrt{x} - 1)^2 = (\sqrt{y} - 1)^2$. (0.75pt)

2. Démontrer que g est injective. (0.75pt)

3. Démontrer que g est bijective et déterminer sa bijection réciproque. (0.5pt)

Exercice 2 (03,5 points)

On considère le polynôme $f_k(x)$ de degré k tel que $f_k(0) = 0$ et $f_k(x) - f_k(x-1) = x^k$

1) Démontrer que $f_k(x)$ est divisible par $x^2 - x$. (0,75pt)

2) Déterminer $f_2(x)$. (0,5pt)

3) En déduire que $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. (01,25pt)

Exercice 3 (05,5 points)

On considère un carré ABCD de centre K tel que AB = 3. On note E le milieu du segment [BC] et G le barycentre des points pondérés (A, 4), (B, -1) et (D, -1).

1) a. Démontre que A est le milieu du segment [KG]. (0.5pt)

b. Justifie que : $GB^2 = \frac{45}{2}$. (0.75pt)

c. Justifie que : $GB = GD$. (0.5pt)

d. Détermine et construis l'ensemble (I_2) des points M du plan tels que : $4MA^2 - MB^2 - MD^2 = 9$. (01,5pt)

2) a. Justifie que : $AE = \frac{3\sqrt{5}}{2}$. (0.5pt)

e. Démontre que pour tout point M du plan : $3MA^2 - 2MB^2 - MD^2 = -27 + 4\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AE}$. (0.75pt)

b. Détermine et construis l'ensemble (I_2) des points M du plan tels que : $3MA^2 - 2MB^2 - MD^2 = 63$. (01pt)

Exercice 4 (06 points)

Partie 1 : ABCD est un trapèze non rectangle tel que la droite (AB) est parallèle à la droite (CD). On désigne par I, J, O les milieux respectifs de [AB], [CD] et [IJ].

- 1) Déterminer et construire l'ensemble (E_1) des points M du plan tels que : $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\| = \|\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}\|$ **(01pt)**
- 2) Les médiatrices des côtés $[AD]$ et $[BC]$ se coupent en G . Démontrer que : $GA^2 + GB^2 = GC^2 + GD^2$. **(01pt)**
- 3) Soit (E_2) l'ensemble des points M du plan tels que : $MA^2 + MB^2 = MC^2 + MD^2$.
 - a. Justifier que (E_2) est non vide. **(0.5pt)**
 - b. Démontrer que : $M \in (E_2) \Leftrightarrow \overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{OM} = k$ (où k est une constante réelle). **(01pt)**
 - c. En déduire que : $M \in (E_2) \Leftrightarrow \overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{GM} = 0$. **(0.5pt)**
 - d. Déterminer et construire (E_2) . **(0.5pt)**

Partie II

On désigne par (C_m) l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant $x^2 + y^2 - 4mx + 2my + 5m^2 - 1 = 0$ avec $m \in \mathbb{R}$.

- 1) Montrer que, pour toute valeur de m , (C_m) est un cercle dont on précisera son centre I_m . **(01pt)**
- 2) Lorsque m décrit $\mathbb{R}$, déterminer alors le lieu géométrique de I_m . **(0,5pt)**